Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

ภาคผนวก D — แบบฝึกทั้งเล่ม

57 ข้อจาก 19 บท · เฉลยแยกหน้า

🧭 วิธีใช้หน้านี้

ทุกบทมีสามข้อ: (ก) คำนวณเลขใหม่ (ข) ตัดสินใจและอธิบาย (ค) ถ่ายโอนไปตลาดอื่น · ทำก่อนแล้วค่อยเปิดหน้าเฉลย · ข้อที่ขึ้นกับบัญชีของคุณเอง เฉลยจะบอกวิธีตรวจแทนตัวเลข

บท 0 — ส่วนต่าง 3,000 บนหน้าจอ

กลับไปอ่านบทนี้

1. **(คำนวณใหม่)** spot 50,000 · futures 51,000 · คุณถือ spot 0.3 BTC และ short futures 0.3 BTC จนหมดอายุ ที่ราคาปลายทาง 40,000 / 51,000 / 65,000 แต่ละขาได้เสียเท่าไร รวมเท่าไร และ basis กี่ % ดูเฉลย
2. **(ตัดสินใจ)** เพื่อนบอกมินว่า "ถือ spot ไว้ แล้ว short perp แทน futures ดีกว่า ได้ funding รอบละ 10 ไม่ต้องรอ 90 วัน" ถ้าอัตราคงที่ +0.01% รอบละ 8 ชั่วโมงในตัวอย่างนี้ short perp 1 BTC 90 วันได้รวมเท่าไร และคุณจะตอบเพื่อนว่าอะไร ดูเฉลย
3. **(ถ่ายโอน)** เหรียญหนึ่งมีแค่ spot กับ perp ถ้าถือ spot แล้ว short perp ขนาดเท่ากัน สี่คำถามประจำเล่มข้อไหนตอบเหมือนกรณี 3,000 ข้อไหนเปลี่ยน ดูเฉลย

บท 1 — ค่าผ่านทางสองขา และนิ้วที่จับเชือก

กลับไปอ่านบทนี้

1. **(คำนวณใหม่)** คุณยังไม่ถือสถานะใด เหรียญราคา 50,000 · bid 49,995 · ask 50,005 · taker 0.05% ซื้อแล้วขายทันที 1 เหรียญเสียเท่าไร กี่ %? สองขาเท่าไร? และถ้าวางหลักประกัน 2,000 เปิดขา futures ขนาด 10,000 (5 เท่า) ราคาสวน 4% เสียกี่ % ของหลักประกัน? ดูเฉลย
2. **(ตัดสินใจ)** คุณถือเงินสด จะเปิด cash-and-carry 1 BTC แบบตั้งรอทั้งสองขาเพื่อประหยัด 160 ได้ซื้อ spot ที่ 99,990 แต่ short futures ยังไม่มีใครชน แล้ว BTC ลง 500 ขาที่ค้างเสียเท่าไร เทียบกับที่ประหยัด? จะทำอะไรต่อ ("รออีกนิดเดี๋ยวก็ได้" คือคำตอบที่ยั่วใจ) ดูเฉลย
3. **(ถ่ายโอน)** บัตรตลาดของมินมีสัญญาใกล้ เหลือ 30 วัน basis 1,000 ถ้าคุณใช้สัญญานี้แทน กติกาอื่นเหมือนเดิม ค่าผ่านทางสองขาที่ taker 0.05% เหลือ basis เท่าไร กินกี่ %? ถ้า exchange คิด 0.1% ต่อข้างล่ะ? ดูเฉลย

บท 2 — เงินบนโต๊ะมาจากไหน

กลับไปอ่านบทนี้

1. **(คำนวณใหม่)** คุณยังไม่ได้ถืออะไร บอทอีกตัวโฆษณา "ชนะ 95%" ไม้ชนะได้ 2 ไม้แพ้เสีย 50 ค่าคาดหมายต่อไม้และรอบชดเชยเท่าไร? ถ้าโอกาสไม่เห็นไม้แพ้เลยใน 20 ไม้คือ 35.8% หน้าจอโฆษณาบอกอะไรได้บ้าง? ดูเฉลย
2. **(ตัดสินใจ)** จัดสามไอเดียเข้าสี่กลไกและบอกว่าใครจ่าย: (ก) spot 1 BTC คู่ short futures 1 BTC ของมิน (ข) short perp ขาเดียว 10 เท่าของต้น (ค) บอทของโจ้ ถ้าเงินพอทำได้ทั้งสาม คุณจะเขียนบันทึกตั้งต้นของไอเดียไหนก่อน? ดูเฉลย
3. **(ถ่ายโอน)** เปลี่ยนกติกาบอทของโจ้ข้อเดียว: ใส่เส้นตัดขาดทุนให้รอบแพ้เสีย 20 แทน 120 (ยังชนะ 99% ได้รอบละ 1) ค่าคาดหมายต่อรอบและรอบชดเชยเป็นเท่าไร? ดูเฉลย

บท 3 — สมุดบัญชีสองขา

กลับไปอ่านบทนี้

1. (คำนวณ) มินถือ spot 1 BTC (ซื้อที่ 100,000) และ short futures 1 BTC (ขายที่ 103,000) ทุน 125,000 ผ่านไป 20 วัน spot เป็น 96,000 futures เป็น 98,400 คิดกำไรทีละขา เช็กด้วยทางลัด basis แล้วหา equity ดูเฉลย
2. (ตัดสินใจ) สถานะเดิม ทุนเดิม อีกวันหนึ่งหน้า spot โชว์ Unrealized +8,000 (spot 108,000) หน้า futures โชว์ −8,500 (futures 111,500) เพื่อนแนะนำว่า "ปิดขาแดงทิ้ง เก็บขาเขียวไว้" ถ้าคุณเป็นมิน จะทำอย่างไร? ดูเฉลย
3. (ถ่ายโอน) exchange อีกแห่งไม่ชำระกำไรขาดทุนของ futures ทุกสิ้นวัน แต่โชว์เป็น Unrealized PnL จนกว่าจะปิด ใช้กรณี 1 (สถานะเดิม ทุน 125,000 เหลือ 60 วัน futures 102,000) ลงบัญชีทั้งสองกติกา บัญชีหลักประกันกับกำไรค้างเป็นเท่าไร equity ต่างกันไหม? ดูเฉลย

บท 4 — คืนที่ราคาขึ้น 10%

กลับไปอ่านบทนี้

1. (คำนวณ) ถ้าเปิดชุดเดียวกันด้วยทุน 150,000 กติกาเดิม เงินสดอิสระหลังเปิดเท่าไร และราคา futures ขึ้นสะสมได้กี่ % ของ 103,000? ดูเฉลย
2. (ตัดสินใจ) ทุน 125,000 หลังคืนวันที่ 9 มินเหลือเงินสดอิสระ 3,480 ถ้าวันรุ่งขึ้นราคา futures ขึ้นอีก 3% จาก 113,200 ต้องโอนเท่าไร ขาดไหม? ถ้าคุณเป็นมินคืนวันที่ 9 คุณจะทำอะไรก่อนนอน? ดูเฉลย
3. (ถ่ายโอน) exchange อีกแห่งใช้กติกาหลักประกัน 20% ทุน 125,000 และราคาเท่าเดิม ตัวคูณ เงินสดอิสระหลังเปิดและกันชนเป็นเท่าไร? ดูเฉลย

บท 5 — 12.17% บนจอ เหลือ 5.23% ในมือ

กลับไปอ่านบทนี้

1. (คำนวณ) คุณถือ spot 1 BTC ที่ 60,000 และ short futures 1 BTC ที่ 61,200 เหลือ 60 วัน ผูกทุน 75,000 taker 0.05% สามครั้ง (ขาย spot วันหมดอายุที่ 61,200) hurdle 4% ไล่บันไดสี่ขั้น ดูเฉลย
2. (ตัดสินใจ) ชุดเดียวกับข้อ 1 แต่คนแย่งจน futures เหลือ 60,600 ป้ายยังเขียน 6.08% เพื่อนบอก "เกิน 4% ตั้งสองจุดเปิดเลย" คุณจะเปิดไหม? ดูเฉลย
3. (ถ่ายโอน) คุณย้ายไป exchange ที่กติกาหลักประกัน 20% ของราคา futures (แทน 10%) ถือ spot 1 BTC + short futures 1 BTC ราคา 100,000 / 103,000 / 90 วันเท่าเดิม และอยากได้กันชน 13% เท่ามิน (คิดแบบบท 4) ต้องผูกทุนเท่าไร ส่วนเกินเหลือกี่ %? ดูเฉลย

บท 6 — วันที่ 30: ปิดหรือถือ

กลับไปอ่านบทนี้

1. (คำนวณ) คุณถือชุดเดียวกับมิน (spot 1 BTC + short futures 1 BTC · ทุน 125,000) แต่ถึงวันที่ 45 สัญญาเหลือ 45 วัน spot 101,000 futures 101,800 taker 0.05% hurdle 4% (ถ้าถือ ขาย spot วันหมดอายุที่ 101,000) ควรปิดหรือถือ? ดูเฉลย
2. (ตัดสินใจ) คุณอยู่ในวันที่ 30 แบบมินทุกอย่าง แต่ทางเลือกอื่นของเงินคุณให้แค่ 2% ต่อปี เพื่อนบอก "ถือสิ ได้เพิ่มฟรี ๆ" คุณจะถือไหม และอะไรที่ "ฟรี" ไม่ได้ฟรี? ดูเฉลย
3. (ถ่ายโอน) แทนที่จะพักเงิน มินปิดวันที่ 30 แล้ว**ต่อสัญญา**ทันที: เปิดชุดใหม่ 90 วัน spot 101,000 futures 103,500 ทุน 125,000 taker สามครั้ง (ขาย spot วันหมดอายุที่ 103,500) hurdle 4% ส่วนเกินหลัง hurdle กี่ % ต่อปี? ดูเฉลย

บท 7 — Perp: เชือกที่ไม่มีวันล็อก

กลับไปอ่านบทนี้

1. (คำนวณ) ถือ spot 1 BTC + short perp 1 BTC mark 100,000 ค่าธรรมเนียม maker 80 อัตรา +0.02% ทุกรอบ ได้รอบละเท่าไร กี่รอบจึงพอค่าธรรมเนียม และ 90 รอบได้สุทธิกี่ % ต่อปีของทุน 125,000? ดูเฉลย
2. (ตัดสินใจ) ถือสถานะเดียวกัน (maker) ราคาไม่ขยับ มา 20 รอบที่ +0.01% แล้วติดลบ −0.01% สองรอบติด เพื่อนบอก "ออกเลย" กฎของคุณบอกรอรอบที่สาม ออกตอนนี้ได้สุทธิเท่าไร รอแล้วติดลบอีกได้เท่าไร คุณจะทำอะไร? ดูเฉลย
3. (ถ่ายโอน) exchange อีกแห่งจ่าย funding รอบละ 4 ชั่วโมงในตัวอย่างนี้ อัตรา 0.01% ต่อรอบเท่าเดิม วันละกี่รอบ ได้วันละเท่าไรต่อ 1 BTC และอัตราบนจอต่อปีเท่าไร? ดูเฉลย

บท 8 — hedge แล้ว...จากอะไร

กลับไปอ่านบทนี้

1. (คำนวณ) คุณถือ A 10 เหรียญ (1,000) beta 1.5 อยากเป็นกลางต่อตลาดด้วย short BTC perp 1.5 ล็อต แต่สั่งได้ทีละ ล็อต (0.01 BTC = 1,000) ปัดลงเป็น 1 ล็อต หรือขึ้นเป็น 2 ล็อต เหลือ beta exposure เท่าไร และวันที่ BTC ลง 4% แต่ละแบบได้เสียเท่าไร ดูเฉลย
2. (ตัดสินใจ) คุณถือ A 10 เหรียญ ต้องเลือกขา short B 20 หรือ 30 เหรียญ คืนนี้ B มีข่าวที่อาจทำให้ขึ้นเอง 2% และ BTC อาจลง 4% คิดผลทั้งสองเหตุการณ์ของทั้งสองแบบ แล้วเลือก คำตอบ "30 เหรียญปลอดภัยสุดเสมอ" พลาดตรงไหน ดูเฉลย
3. (ถ่ายโอน) เพื่อนถือหุ้นเล็ก 2,000 ที่ beta เทียบดัชนี 1.3 และ short สัญญาดัชนี 2,000 ดัชนีลง 5% เขาเสียเท่าไร ต้อง short เท่าไรจึงเป็นกลางต่อตลาด และใบ 08 ต้องจดอะไรใหม่ ดูเฉลย

บท 9 — สองเหรียญที่เดินด้วยกัน

กลับไปอ่านบทนี้

1. (คำนวณ) ยังไม่ถือคู่ใด คู่หนึ่งค่ากลาง 0 ระยะแกว่งปกติ 2 วันนี้ X = 3 · z เท่าไร กรอบ 95% อยู่ที่ไหน ถ้าเป็นคู่ A–B (ระยะแกว่ง 1) z เท่าไร ดูเฉลย
2. (ตัดสินใจ) ทุนคู่ 1,000 ยังว่าง เพื่อนส่งสองคู่ (ก) โทเคนแลกคืนได้กับเหรียญแม่ correlation 0.99 (ข) สองเหรียญกลุ่มเดียวกันที่ไม่มีอะไรผูก 0.95 เขาแนะ (ข) เพราะ "แกว่งแรงกว่า" คุณจะลงคู่ไหนเป็นผู้สมัครก่อน และต้องดูอะไรเพิ่ม ดูเฉลย
3. (ถ่ายโอน) วัดด้วยอัตราส่วน A ÷ B แทน X · ราคาจาก A 105 B 50 เป็น A 54 B 25 อัตราส่วนเพิ่มจาก 2.10 เป็น 2.16 ถือ A 1 เหรียญ short B 2 เหรียญ กำไรจากราคาเท่าไร ไม้บรรทัดแบบอัตราส่วนเชื่อได้ไหม ดูเฉลย

บท 10 — คู่ที่สวยที่สุดจาก 200 คู่

กลับไปอ่านบทนี้

1. (คำนวณ) ใช้ตารางคูณ 0.95 หาว่าถ้าลอง 10 คู่ที่ไม่มีเชือก โอกาสเจออย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ดูผ่านโดยบังเอิญคือกี่ % ดูเฉลย
2. (ตัดสินใจ) เพื่อนบอกว่าคู่ของเขาไม่ผ่านช่วงทดสอบ จึงลองเพิ่มอีก 50 คู่บนช่วงเดิม แล้วเจอคู่หนึ่งอยู่ในกรอบช่วงทดสอบ 90% เขาขอให้ลงทะเบียนว่า "ผ่าน" คุณจะลงสถานะอะไร และต้องเห็นอะไรก่อนเปลี่ยน ดูเฉลย
3. (ถ่ายโอน) ทำไมรายชื่อผู้สมัครต้องรวมเหรียญที่ถูกถอดระหว่างทาง และถ้าคนขายบอทโชว์ backtest ที่ดีที่สุดจากการลองตั้งค่า 100 แบบ คุณจะใช้ความคิดเดียวกันถามอะไร ดูเฉลย

บท 11 — สมุดบัญชีของคู่

กลับไปอ่านบทนี้

1. (คำนวณ) ถือ 10 ชุด (A +10 · B −20) ราคา A 100 → 99 · B 50 → 49.5 ต้นทุนทั้งรอบ 12 กำไรรายขา X หลัง และกำไรสุทธิเท่าไร ดูเฉลย
2. (ตัดสินใจ) ราคาเท่าเดิม A 100 · B 50 โมเดลเปลี่ยน h เป็น 2.2 X ตกไป −10 คุณถือ A +10 · B −20 เพื่อนบอก "ขาดทุน 100 แล้ว ปิดเถอะ" คุณตอบอย่างไร และถ้าจะปรับตาม h ใหม่ต้องทำอะไรกับ B ดูเฉลย
3. (ถ่ายโอน) เพื่อนวาดสัดส่วน A ÷ B แทน X: A 108 → 56 · B 50 → 25 สัดส่วน 2.16 → 2.24 ขึ้น เขาถือ A +1 · B −2 กำไรจากราคาจริงเท่าไร ดูเฉลย

บท 12 — กฎก่อนกด: สามตอนจบที่ซ้อมไว้

กลับไปอ่านบทนี้

1. (คำนวณ) การ์ดเดิม 10 ชุด ต้นทุน 1 คุณเข้า short X ที่ 2.4 ถ้า X กลับถึง 0.3 ได้สุทธิเท่าไร ถ้ากระโดดไป 4.6 เสียเท่าไร และถ้ามีแค่สองตอนจบนี้ ต้องชนะกี่ % ดูเฉลย
2. (ตัดสินใจ) คุณลดเหลือ short X 6 ชุด (ต้นทุน 0.6) เพื่อนว่า "6 ชุดผ่านกฎ 1% แล้ว" ถ้าข่าวทำให้ X กระโดดจาก 2.1 ไป 5.1 เสียเท่าไร เกิน 14.29 ไหม ควรถือกี่ชุด ดูเฉลย
3. (ถ่ายโอน) ย้ายการ์ดไปที่ต้นทุนเข้า + ออกเป็น 3 ต่อไม้ สามตอนจบเป็นเท่าไร ต้องชนะกี่ % และค่าคาดหมายที่ 60/25/15 เหลือเท่าไร ดูเฉลย

บท 13 — กลับจริง แต่ทันไหม

กลับไปอ่านบทนี้

1. (คำนวณ) คุณ short X 10 ชุดที่ X = 2 คู่ φ 0.90 ไม่มีแรงสะบัด ปิดเมื่อครบ 4 ช่วง ต้นทุน 1 สุทธิเท่าไร ครึ่งชีวิตราวกี่ช่วง ดูเฉลย
2. (ตัดสินใจ) เพื่อนถือ short X 10 ชุดที่ X = 2 ด้วยการ์ดบท 12 ในคู่ที่ประมาณ φ ได้ 0.99 เขาบอก "φ ต่ำกว่า 1 แปลว่ามีแรงดึงกลับ ถือ 3 ช่วงก็คุ้ม" คุณเห็นด้วยไหม ดูเฉลย
3. (ถ่ายโอน) คุณถือ spot คู่กับ short perp และพบว่า basis ที่ห่างจากปกติเหลือ 98% ต่อวัน ครึ่งชีวิตราวกี่วัน และทำไมใช้ φ กับ basis ของ dated futures ไม่ได้ ดูเฉลย

บท 14 — –21 แล้วสัญญาณกลับมาที่ 3.8

กลับไปอ่านบทนี้

1. (คำนวณ) 🔢 สมมติเพื่อสอน: การ์ดเดิม short X 10 ชุด ต้นทุน 1 งบ –15 เส้นทาง 0 → 2.3 → 3.0 → 4.4 → 3.6 → 1.0 ไม้ปิดที่ไหน ได้เท่าไร จุดไหนถูกบล็อก และถ้าเข้าที่ 3.6 แล้วนับผลที่ 1.0 (หักต้นทุนเหมือนปิดตอนนั้น) จะได้เท่าไร ดูเฉลย
2. (ตัดสินใจ) คุณถือคู่แบบมิน ตอนนี้ FLAT และพักอยู่ เพื่อนบอก "ลบแถว A–B ทิ้ง แล้วค้นคู่ใหม่คืนนี้" คุณเลือกทางไหนจากเมนู และเขียนข้อสรุปแคบหนึ่งประโยค ดูเฉลย
3. (ถ่ายโอน) คุณถือ cash-and-carry 1 BTC (บท 4) basis กว้างจาก 3,000 เป็น 3,200 (equity เปลี่ยนเท่าไร) เทียบ X 2.8 → 4.1 ถ้าเงินสดพอทั้งคู่ กรณีไหน "ห่างขึ้น" แปลว่าโอกาสดีขึ้นจริง ดูเฉลย

บท 15 — อ่านผลที่ขาดทุนให้เป็น

กลับไปอ่านบทนี้

1. (คำนวณ) ไม้ซ้อมใหม่ long A 10 · short B 20 ราคากลาง 100 / 50 คาด A 103.0 · B 50.5 จริง A 102.5 · B 50.5 เข้าได้จริง A 100.3 · B 49.9 ค่าธรรมเนียม 2 · ค่าถือ 1 เขียนสะพานผลห้าชั้น ดูเฉลย
2. (ตัดสินใจ) เพื่อนทดสอบการ์ดบนกระดาษ 12 ไม้ เฉลี่ย +5 ต่อไม้ ผลแต่ละไม้แกว่งพอ ๆ กับการ์ดในบท เขาจะขึ้นเงินจริงขนาดปกติพรุ่งนี้ คุณจะบอกอะไร ดูเฉลย
3. (ถ่ายโอน) ใช้สะพานห้าชั้นกับ funding carry ภาค 1 (long spot · short perp) ชั้นไหนเปลี่ยนเครื่องหมาย คาดพลาดวัดจากอะไร ดูเฉลย

บท 16 — จากกราฟสู่คำสั่งจริง

กลับไปอ่านบทนี้

1. (คำนวณ) คุณส่งคำสั่งตั้งรอ long A 10 / short B 20 ที่ 100 / 50 ได้ A ครบ แต่ B ได้ –12 แล้ว A เป็น 102 และ B เป็น 50.5 ผลจากราคาเท่าไร และเอียง long เท่าไร ดูเฉลย
2. (ตัดสินใจ) การ์ดคู่ที่ขาละ 1,000 ได้ +3.87 ต่อไม้ เพื่อนเสนอ "ขยาย 10 เท่า ได้ไม้ละ 38.7" คุณจะตอบอย่างไร ดูเฉลย
3. (ถ่ายโอน) cash-and-carry 1 BTC: spot ได้ครบ แต่ short futures ได้แค่ 0.5 BTC ที่ราคาใกล้ 100,000 ถ้า BTC ลง 4% ก่อนเติมขาที่สอง ส่วนที่เอียงเสียเท่าไร ดูเฉลย

บท 17 — ธรรมชาติของ stat arb: ใครจ่ายเงินให้เรา

กลับไปอ่านบทนี้

1. (คำนวณ) basis หดจน carry ได้สุทธิรอบละ 1,500 (90 วัน) คุณเก็บ spot นอก exchange จึงมีเงินที่เสี่ยงบน exchange 25,000 ต้องใช้กี่รอบจึงชดเชยความเสียหายหนึ่งครั้ง และราวกี่ปี ดูเฉลย
2. (ตัดสินใจ) คุณกลับมาเทรดการ์ดคู่ขนาดเดิมหลังผ่านใบกลับมา หลังไม้ที่ 40 ยอดสะสมต่ำกว่ายอดเดิม −60 โดยไม้เสียทุกไม้ชนงบตอน X ค่อย ๆ ถ่าง ไม่มีกระโดด เพื่อนแนะให้เพิ่มขนาดสองเท่าเพื่อเอาคืน คุณจะทำอะไร ดูเฉลย
3. (ถ่ายโอน) grid bot คือบอทที่วางคำสั่งซื้อขายเป็นขั้นบันไดราคา สมมติได้ขั้นละ +2 เมื่อราคาแกว่งในกรอบ แต่ถ้าราคาลงทะลุกรอบ บอทถือเหรียญทุกขั้นแล้วเสีย −50 กรอกช่อง ① ② ④ ⑦ ให้ grid bot และบอกว่าต้องชนะกี่ครั้งคืนการแพ้หนึ่งครั้ง ดูเฉลย

บท 18 — เอาไปต่อยอด: คู่ใหม่ ตลาดใหม่ ไอเดียใหม่

กลับไปอ่านบทนี้

1. (คำนวณ) บอท grid อีกตัวโฆษณาชนะ 80% ตารางท้ายโพสต์บอกไม้ชนะได้ 1 ไม้แพ้เสีย 5 ต้นทุนครั้งละ 0.1 หาค่าคาดหมายต่อครั้งและอัตราชนะที่ต้องได้ ดูเฉลย
2. (ตัดสินใจ) เพื่อนทำ funding carry บนกระดาษขนาด 1 BTC ครบ 30 วัน ได้บวกทุกสัปดาห์ เขาจะขึ้นขนาดปกติพรุ่งนี้ "เพราะกระดาษพิสูจน์แล้ว" คุณจะลงระดับอะไรในใบตัดสิน และเพราะช่องไหน ดูเฉลย
3. (ถ่ายโอน) โทเคนแลกคืนชุดเดิม (ซื้อ S 10 ตัวที่ 99.4 · short P 10 ตัว · ทุน 1,094 · สุทธิ 4 ต่อไปกลับ) แต่ exchange ใหม่ประกาศคิวแลกคืน 40 วันแทน 15 วัน คิดผลต่อปีและส่วนเกินหลัง hurdle 4% แล้วบอกระดับในใบตัดสิน ดูเฉลย

> 📖 **หมายเหตุ**
>
> หน้านี้สร้างด้วย `tools/sab_drills.py` ดึงจากกล่อง ✍️ ลองทำเอง ในบทโดยตรง ถ้าแก้บทให้รันสคริปต์ใหม่